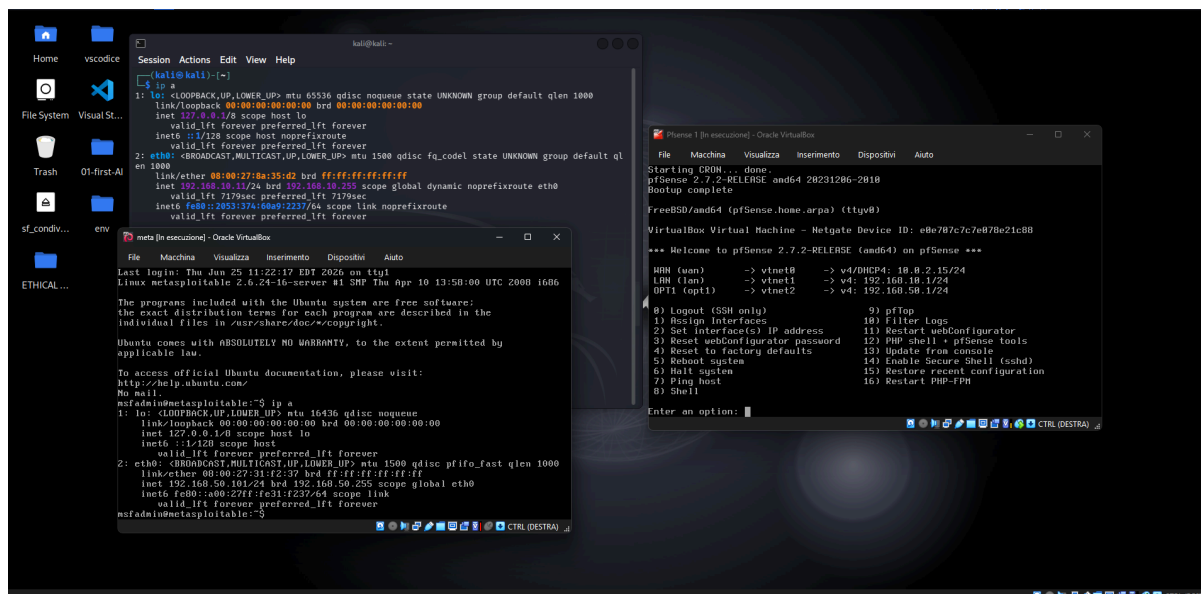


RELAZIONE TECNICA: IMPLEMENTAZIONE POLICY DI SICUREZZA SU PFSENSE

1. Obiettivo dell'Esercizio

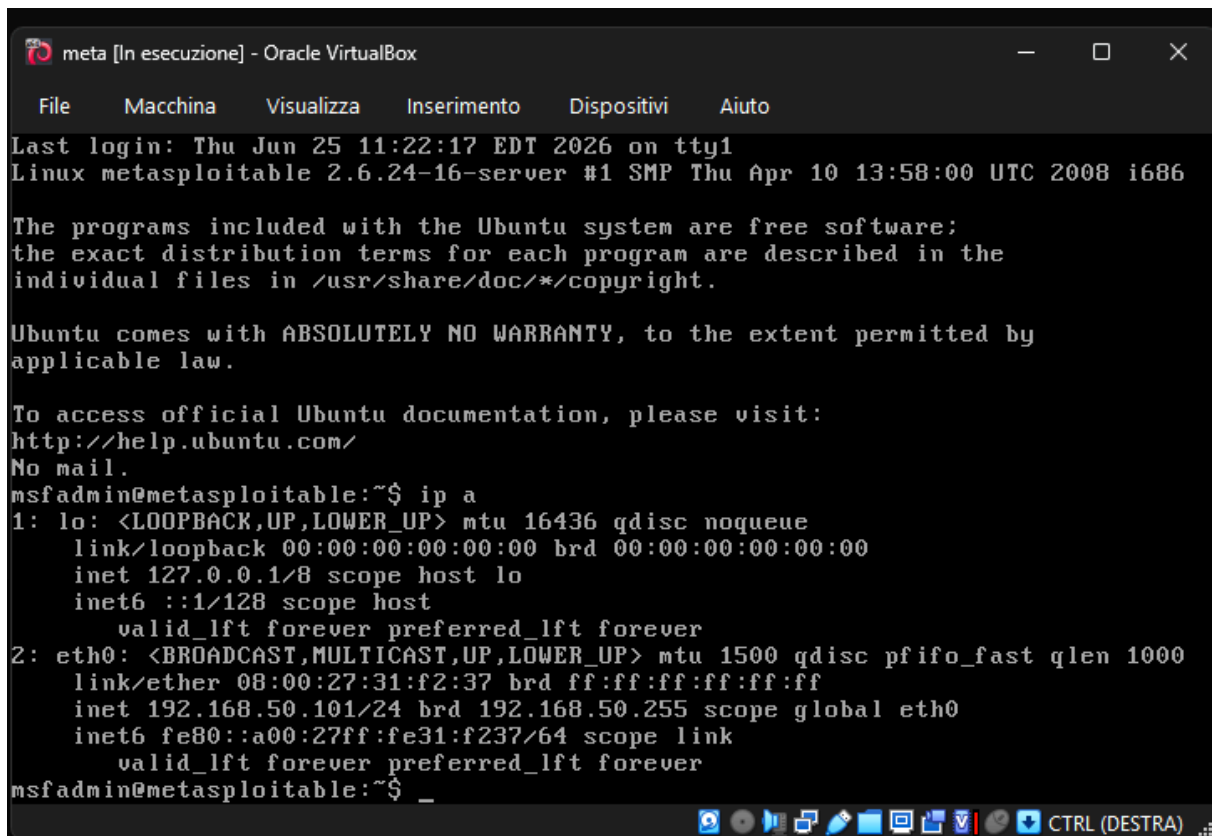
L'obiettivo dell'attività è la messa in sicurezza di un'infrastruttura di rete simulata tramite l'applicazione del principio di segmentazione e la creazione di opportune regole di filtraggio su un Firewall perimetrale/interno pfSense. Nello specifico, l'esercizio richiede l'isolamento dell'ambiente di attacco (Kali Linux) dall'ambiente target contenente applicazioni vulnerabili (Metasploitable / DVWA), inibendo l'interazione web e impedendo l'esecuzione di attività di network scanning.



2. Analisi dell'Architettura di Rete e Mappatura IP

Al fine di garantire il corretto instradamento del traffico e una netta separazione dei domini di collisione e di broadcast, sono state definite tre interfacce logiche distinte sulla macchina virtuale pfSense, collegate a rispettive reti interne isolate su VirtualBox:

- **WAN:** Configurata in modalità NAT su VirtualBox per consentire l'aggiornamento e l'accesso esterno del firewall.
- **LAN :** Associata alla rete interna **kalinet**. Il gateway di questa rete è impostato su **192.168.10.1/24**. All'interno di questo segmento risiede la macchina d'attacco **Kali Linux** con indirizzo IP **192.168.10.11**.
- **OPT1 / LAN2 :** Associata alla rete interna **metanet**. Il gateway di questa rete è impostato su **192.168.50.1/24**. All'interno di questo segmento risiede la macchina vulnerabile **Metasploitable** con indirizzo IP **192.168.50.101**.



```
meta [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

Last login: Thu Jun 25 11:22:17 EDT 2026 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:f2:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.101/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe31:f237/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

3. Configurazione dell'Interfaccia di Rete Integrativa (LAN2)

Per abilitare il corretto instradamento verso il segmento Metasploitable, si è proceduto all'attivazione logica della terza interfaccia all'interno della Web GUI di pfSense (accessibile via browser da Kali Linux all'indirizzo <http://192.168.10.1>)(<http://192.168.10.1>):

1. Navigazione sul menu **Interfaces > Assignments** e aggiunta della porta di rete disponibile (**vtnet2** / **em2**).
2. Accesso alla configurazione dell'interfaccia appena creata (**OPT1**).
3. Abilitazione del flag **Enable Interface** e ridenominazione della descrizione in **OPT1 LAN2 META**.
4. Impostazione del parametro *IPv4 Configuration Type* su **Static IPv4**.
5. Scorrimento fino alla sezione *Static IPv4 Configuration*, valorizzando il campo *IPv4 Address* con l'indirizzo **192.168.50.1** e maschera di sottorete impostata a **24** (corrispondente a **255.255.255.0**).
6. Salvataggio tramite il tasto **Save** e applicazione definitiva tramite il comando **Apply Changes**.

Description	OPT1 LAN2 META Enter a description (name) for the interface here.	
IPv4 Configuration Type	Static IPv4	
IPv6 Configuration Type	None	
MAC Address	xxxxxxxxxxxx This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface. Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.	
MTU	 If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.	
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.	
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect) Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.	

Static IPv4 Configuration		
IPv4 Address	192.168.50.1	/ 24
IPv4 Upstream gateway	None	+ Add a new gateway
If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface. Gateways can be managed by clicking here.		

Reserved Networks	
Block private networks	☐

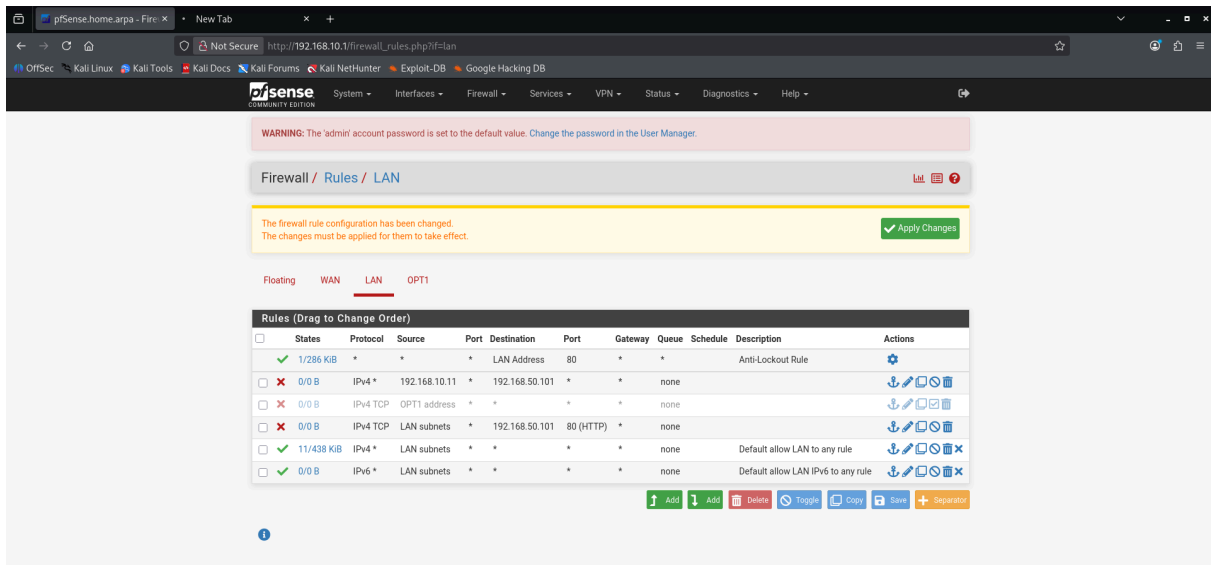
4. Implementazione della Regola di Firewalling (Block Policy)

Al fine di soddisfare il vincolo restrittivo imposto dalla traccia (interruzione degli attacchi web e inibizione delle scansioni), è stata creata una regola granulare posizionata in cima alla catena di valutazione dell'interfaccia sorgente (LAN), garantendo così l'immediato drop dei pacchetti prima di qualsiasi regola permissiva di default (*Default allow LAN to any rule*).

La policy è stata configurata tramite il menu **Firewall > Rules > LAN** applicando il meccanismo *Add* (in alto) con i seguenti parametri di dettaglio:

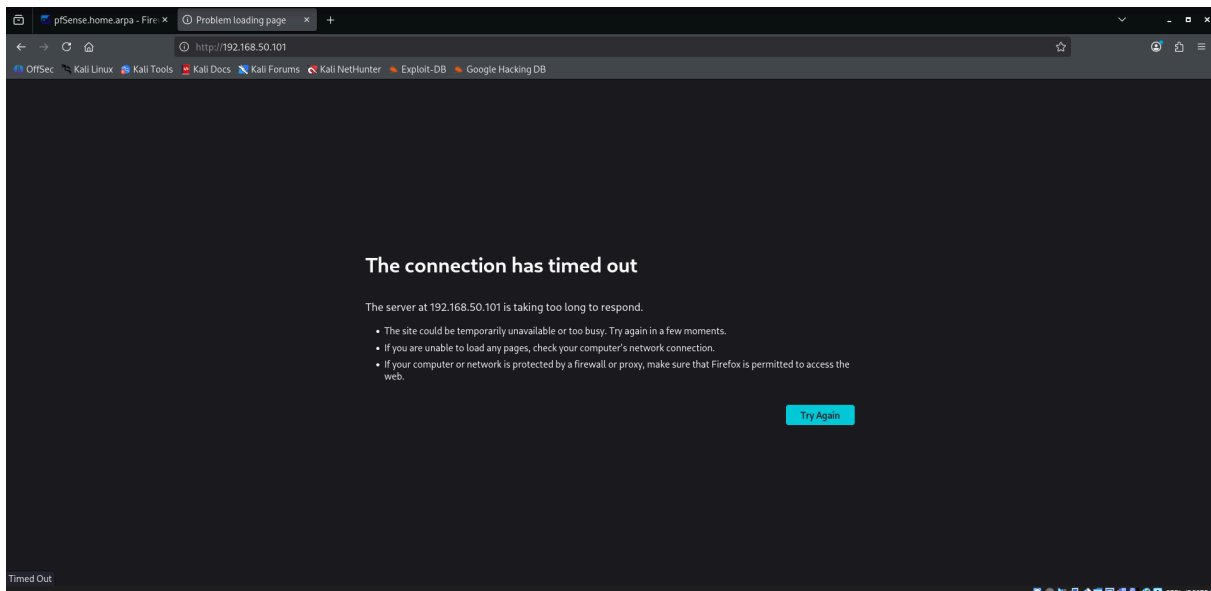
- **Action:** **Block** (Scarto silente del pacchetto per mitigare le attività investigative degli scanner ed evitare di dare risposte TCP RST).
- **Interface:** **LAN** (Interfaccia da dove si origina il traffico di Kali).
- **Address Family:** **IPv4**.
- **Protocol:** **Any** (Garantisce il blocco totale sia del traffico web HTTP che dei pacchetti di scanning TCP/UDP/ICMP).
- **Source:** **Single host or alias** $\rightarrow$ **192.168.10.11** (IP di Kali).
- **Destination:** **Single host or alias** $\rightarrow$ **192.168.50.101** (IP della Metasploitable).

Dopo il salvataggio, è stato cliccato il pulsante **Apply Changes** per rendere la regola attiva a livello di kernel



5. Verifica del Blocco dell'Accesso Web (DVWA)

Il tentativo di connessione HTTP digitando sul browser di Kali l'indirizzo della web application vulnerabile (<http://192.168.50.101/dvwa/>)(<http://192.168.50.101/dvwa/>) genera un caricamento infinito che si conclude con un errore di **Connection Timed Out**. La pagina di login non viene caricata, validando il successo della policy.



6. Conclusioni

L'infrastruttura di laboratorio ha dimostrato l'importanza fondamentale del controllo degli accessi di rete inter-segmento. L'applicazione della regola di blocco in modalità Stateful su pfSense ha permesso di neutralizzare la minaccia rappresentata dall'host posizionato sulla LAN, salvaguardando gli asset critici e le applicazioni vulnerabili (DVWA) attestate sulla subnet protetta (LAN2), in piena aderenza con i requisiti minimi di sicurezza logica richiesti dalla traccia dell'esercizio.